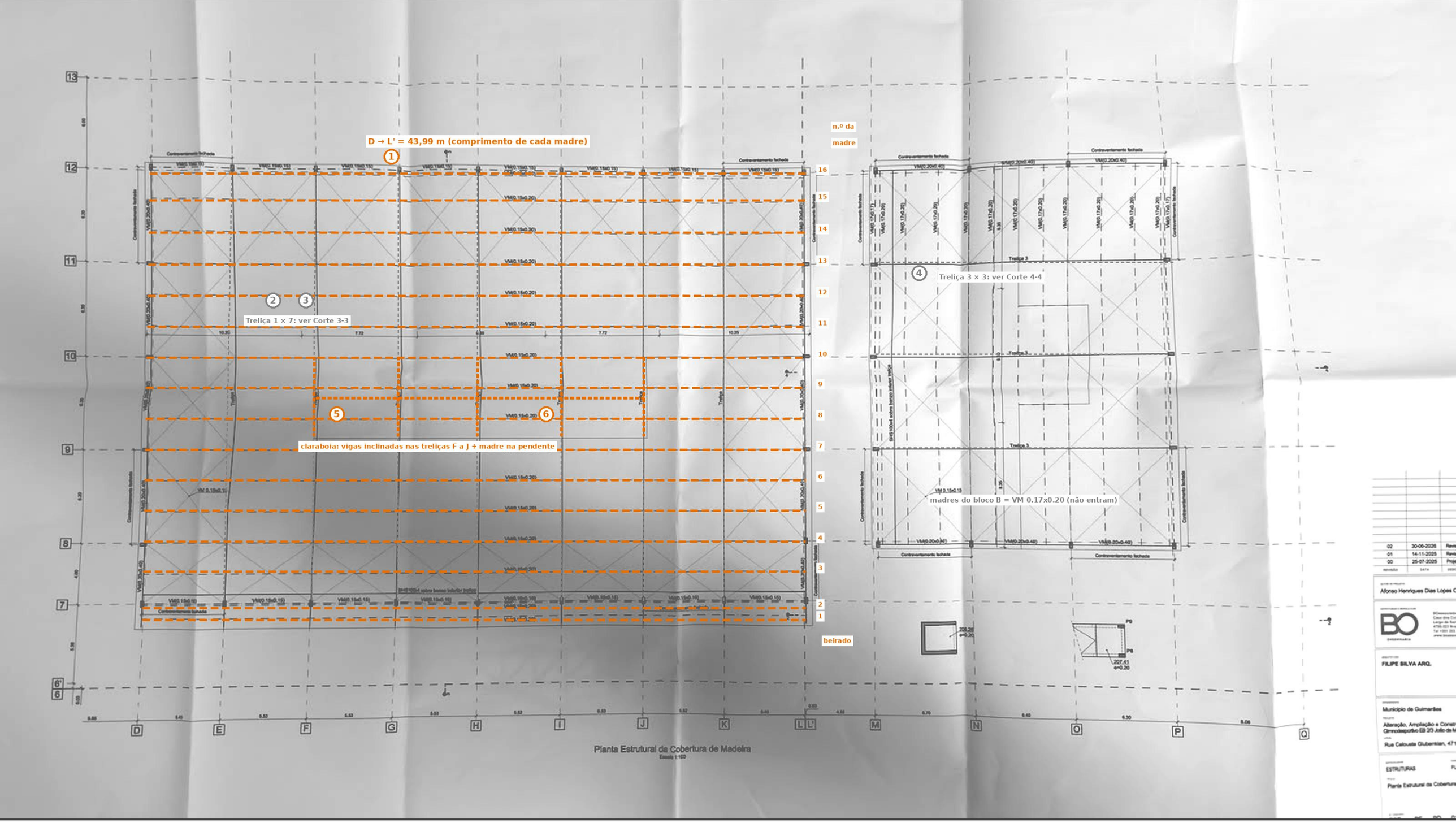
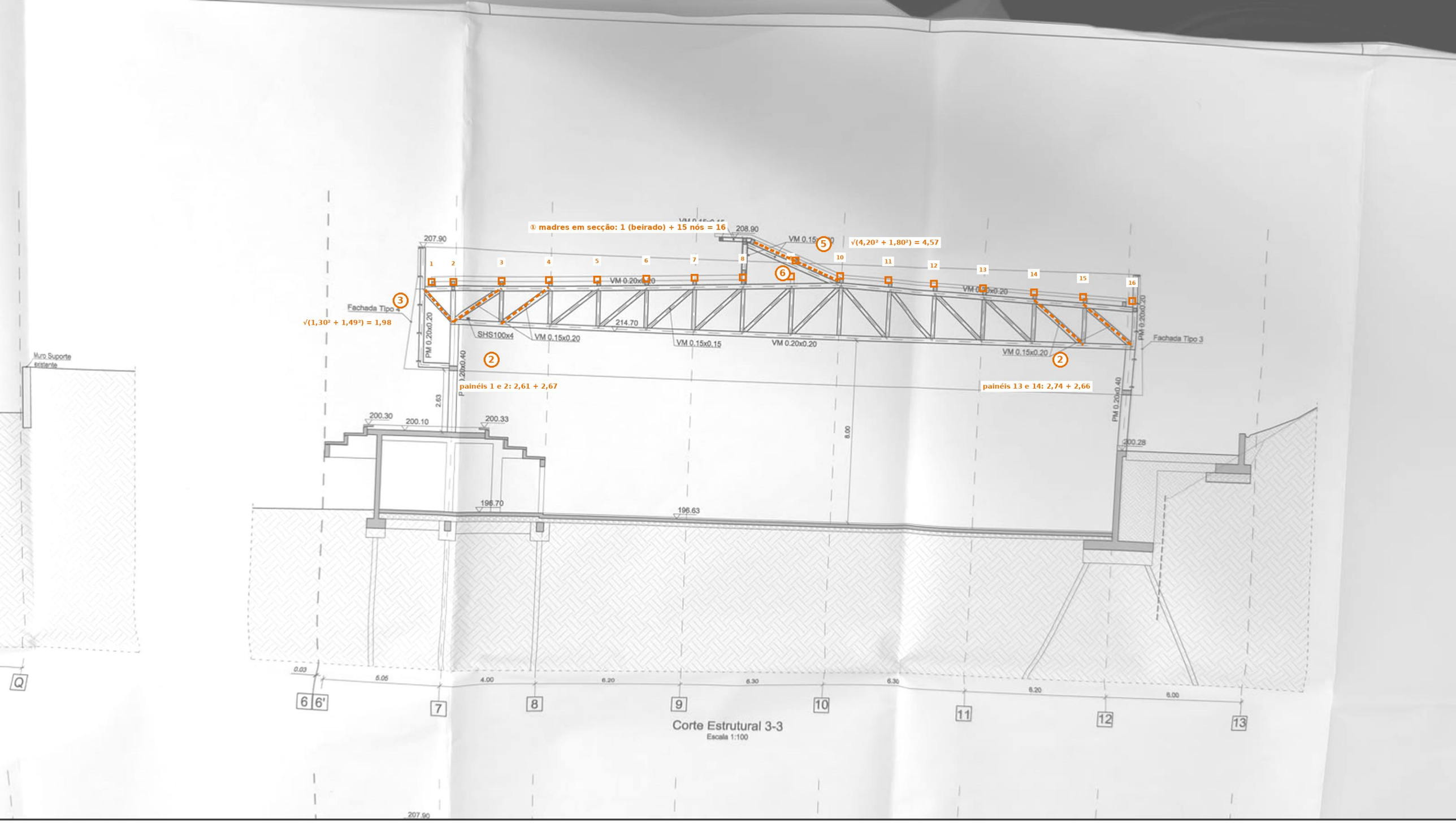


VM 0.15x0.20 — Planta Estrutural da Cobertura de Madeira

1. Madres do bloco A: 16 alinhamentos (15 nós do banzo superior + 1 no beirado) × 43,99 m (D a L') = 703,84 ml
2. Treliça 1 — diagonais junto aos apoios (painéis 1, 2, 13, 14): 2,61 + 2,67 + 2,74 + 2,66 = 10,68 m × 7 = 74,73 ml
3. Treliça 1 — peça inclinada da consola: √(1,30² + 1,49²) = 1,98 m × 7 = 13,84 ml
4. Treliça 3 — diagonais de extremidade (1 e 10): √(1,96² + g²) + √(2,35² + g²) = 5,67 m × 3 = 17,00 ml
5. Claraboia A — vigas inclinadas: 5 (treliças F a J) × √(4,20² + 1,80²) = 5 × 4,57 = 22,85 ml
6. Claraboia A — madre intermédia na pendente: 1 × 23,82 = 23,82 ml (secção não legível — assumida)

TOTAL VM 0.15x0.20 = 856,09 ml (MQT 877,52 ml → -21,43 ml, -2,4%)

Critério: ml ao eixo das peças, sem desperdícios nem sobreposições. Cálculo completo na folha 'Cálculo VM 0.15x0.20' do Excel. Marcação sobre fotografias, escala 1:100.

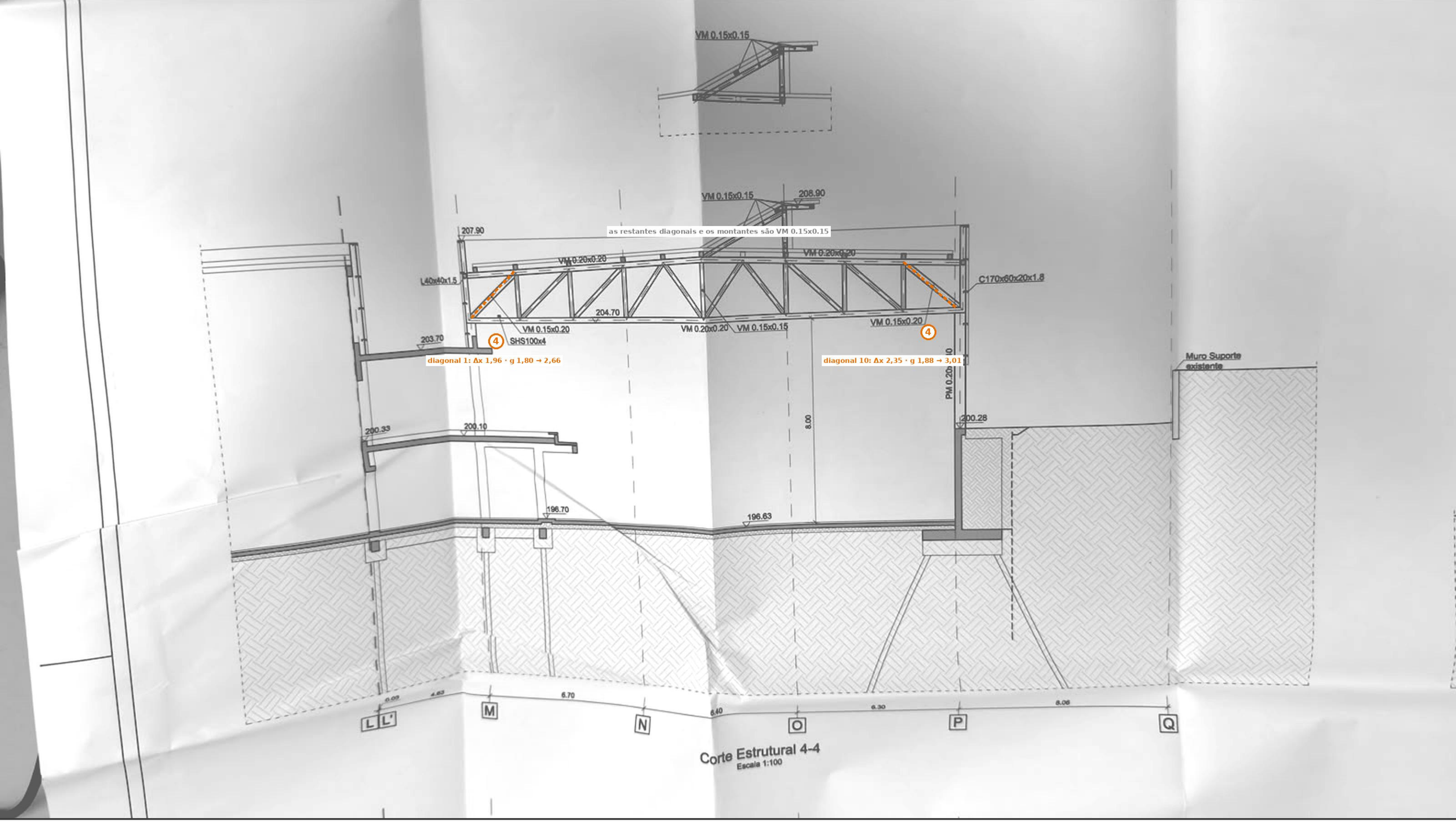


VM 0.15x0.20 — Corte Estrutural 3-3 (Treliça 1, 7 unidades)

1. Madres do bloco A: 16 alinhamentos (15 nós do banzo superior + 1 no beirado) × 43,99 m (D a L') = 703,84 ml
2. Treliça 1 — diagonais junto aos apoios (painéis 1, 2, 13, 14): 2,61 + 2,67 + 2,74 + 2,66 = 10,68 m × 7 = 74,73 ml
3. Treliça 1 — peça inclinada da consola: √(1,30² + 1,49²) = 1,98 m × 7 = 13,84 ml
5. Claraboia A — vigas inclinadas: 5 (treliças F a J) × √(4,20² + 1,80²) = 5 × 4,57 = 22,85 ml
6. Claraboia A — madre intermédia na pendente: 1 × 23,82 = 23,82 ml (secção não legível — assumida)

TOTAL VM 0.15x0.20 = 856,09 ml (MQT 877,52 ml → -21,43 ml, -2,4%)

Critério: ml ao eixo das peças, sem desperdícios nem sobreposições. Cálculo completo na folha 'Cálculo VM 0.15x0.20' do Excel. Marcação sobre fotografias, escala 1:100.



VM 0.15x0.20 — Corte Estrutural 4-4 (Treliça 3, 3 unidades)

④ Treliça 3 — diagonais de extremidade (1 e 10): √(1,96² + g²) + √(2,35² + g²) = 5,67 m × 3 = 17,00 ml

TOTAL VM 0.15x0.20 = 856,09 ml (MQT 877,52 ml → -21,43 ml, -2,4%)

Critério: ml ao eixo das peças, sem desperdícios nem sobreposições. Cálculo completo na folha 'Cálculo VM 0.15x0.20' do Excel. Marcação sobre fotografias, escala 1:100.

Cálculo da VM 0.15x0.20 (artigo 2.5.1.2) — critério de medição e cálculo peça a peça

Valores a azul = dados próprios desta secção (podem ser corrigidos). Os vãos e a geometria das treliças e da claraboia vêm da folha 'Cálculo VM 0.15x0.15' (corrigir lá: atualiza as três folhas). Os números ①…⑥ são os mesmos das folhas de desenho anotadas da VM 0.15x0.20.

1. ONDE ESTÁ A VM 0.15x0.20 NOS DESENHOS

- Madres do bloco A — cotadas 'VM(0.15x0.20)' em todos os alinhamentos da Planta Estrutural da Cobertura (de D a L').
- Diagonais junto aos apoios das treliças — cotadas 'VM 0.15x0.20' nos Cortes 3-3 (2 de cada lado) e 4-4 (1 de cada lado); peça inclinada da consola da Treliça 1 (Corte 3-3).
- Claraboia do bloco A — peça inclinada cotada 'VM 0.15x0.20' no Corte 3-3.

2. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

1) Unidade: metro linear (ml) de peça, medido ao eixo das peças, sem descontos nas ligações e sem acréscimos de desperdício, emendas ou sobreposições.

2) Madres: uma por cada nó do banzo superior das treliças (15 nós na Treliça 1 = 14 painéis + 1) mais a madre do beirado sobre a consola = 16 alinhamentos, contados na planta. Cada madre mede o comprimento do bloco entre os eixos D e L' (assenta nas vigas de empena), contínua, sem sobreposições.

3) Diagonais junto aos apoios: comprimento = √(largura do painel² + altura da treliça²), com a altura no nó superior (mesmo critério das diagonais da VM 0.15x0.15). Treliça 1: painéis 1, 2, 13 e 14. Treliça 3: diagonais 1 e 10.

4) Peça inclinada da consola (Treliça 1): liga a ponta da consola do banzo superior ao banzo inferior no eixo 7: √(consola² + altura no eixo 7²).

5) Claraboia A: vigas inclinadas, uma por treliça (F a J) = √(Δx² + Δh²) medidos à escala no Corte 3-3; madre intermédia na pendente com o comprimento da claraboia (secção não legível — assumida VM 0.15x0.20).

6) A inclinação da cobertura nas madres não altera o comprimento (as madres são horizontais, ao longo do bloco).

3. DADOS

Ref.	Grandeza	Valor	Un	Origem / nota
LA	Bloco A — comprimento entre eixos D e L'	43.99	m	Folha Cálculo VM 0.15x0.15 (soma dos vãos da planta)
P1	Treliça 1 — n.º de painéis	14	un	Folha Cálculo VM 0.15x0.15 (Corte 3-3)
N1	Treliça 1 — n.º de treliças	7	un	Folha Cálculo VM 0.15x0.15 (planta)
w1	Treliça 1 — largura do painel w	2.071	m	Folha Cálculo VM 0.15x0.15
h0	Treliça 1 — altura no apoio do eixo 7 (h0)	1.49	m	Folha Cálculo VM 0.15x0.15 (Corte 3-3)
hp	Treliça 1 — altura na cumeeira (hp)	2.25	m	Folha Cálculo VM 0.15x0.15 (Corte 3-3)
xp	Treliça 1 — posição da cumeeira desde o eixo 7	16.50	m	Folha Cálculo VM 0.15x0.15
h1	Treliça 1 — altura no apoio do eixo 12 (h1)	1.56	m	Folha Cálculo VM 0.15x0.15 (Corte 3-3)
L1	Treliça 1 — vão (eixo 7 a 12)	29.00	m	Folha Cálculo VM 0.15x0.15
co	Treliça 1 — consola do banzo superior além do eixo 7	1.30	m	Folha Cálculo VM 0.20x0.20 (Corte 3-3)
N3	Treliça 3 — n.º de treliças	3	un	Folha Cálculo VM 0.15x0.15 (planta)
g0	Treliça 3 — altura no apoio do eixo M (g0)	1.65	m	Folha Cálculo VM 0.15x0.15 (Corte 4-4)
gp	Treliça 3 — altura na cumeeira (gp)	2.36	m	Folha Cálculo VM 0.15x0.15 (Corte 4-4)
gx	Treliça 3 — posição da cumeeira desde o eixo M	9.26	m	Folha Cálculo VM 0.15x0.15 (Corte 4-4)
g1	Treliça 3 — altura no apoio do eixo P (g1)	1.73	m	Folha Cálculo VM 0.15x0.15 (Corte 4-4)
L3	Treliça 3 — vão (eixo M a P)	19.40	m	Folha Cálculo VM 0.15x0.15
cn	Claraboia A — n.º de treliças com viga inclinada (F a J)	5	un	Folha Cálculo VM 0.15x0.15
cx	Claraboia A — viga inclinada: distância horizontal (Δx)	4.20	m	Corte 3-3, medida à escala 1:100
cz	Claraboia A — viga inclinada: diferença de altura (Δh)	1.80	m	Corte 3-3, medida à escala 1:100
bm	Madres do beirado sobre a consola (eixo 7)	1	un	Planta: alinhamento além do eixo 7
cm	Claraboia A — n.º de madres intermédias na pendente	1	un	Corte 3-3 (secção assumida)
c1	Claraboia A — comprimento (7,72 + 8,38 + 7,72)	23.82	m	Folha Cálculo VM 0.15x0.15 (planta)

4. ① MADRES DO BLOCO A (Planta) — 1 por nó do banzo superior + madre do beirado; comprimento = D a L'

Madre	Posição	x desde eixo 7 (m)	Comp. (m)
1	madre do beirado (sobre a consola, além do eixo 7)	consola	43.99
2	nó 0 — apoio no eixo 7	0.000	43.99
3	nó 1 do banzo superior	2.071	43.99

4	nó 2 do banzo superior	4.143	43.99
5	nó 3 do banzo superior	6.214	43.99
6	nó 4 do banzo superior	8.286	43.99
7	nó 5 do banzo superior	10.357	43.99
8	nó 6 do banzo superior	12.429	43.99
9	nó 7 do banzo superior	14.500	43.99
10	nó 8 do banzo superior	16.571	43.99
11	nó 9 do banzo superior	18.643	43.99
12	nó 10 do banzo superior	20.714	43.99
13	nó 11 do banzo superior	22.786	43.99
14	nó 12 do banzo superior	24.857	43.99
15	nó 13 do banzo superior	26.929	43.99
16	nó 14 — apoio no eixo 12	29.000	43.99
	N.º de madres = (n.º de painéis + 1) + madres do beirado	16	
	① Total = n.º de madres × comprimento D–L'		**703.84**

5. ② TRELIÇA 1 — DIAGONAIS JUNTO AOS APOIOS (Corte 3-3) — √(w² + h²), h no nó superior

Painel	Lado	x início (m)	x fim (m)	x nó sup. (m)	h (m)	Comprimento (m)
1	junto ao apoio do eixo 7	0.000	2.071	2.071	1.585	2.61
2	junto ao apoio do eixo 7	2.071	4.143	4.143	1.681	2.67
13	junto ao apoio do eixo 12	24.857	26.929	24.857	1.789	2.74
14	junto ao apoio do eixo 12	26.929	29.000	26.929	1.674	2.66
	Soma por treliça (4 diagonais)					**10.68**
	② Total = soma × n.º de treliças					**74.73**

6. ③ TRELIÇA 1 — PEÇA INCLINADA DA CONSOLA (Corte 3-3) — √(consola² + h0²)

	Elemento	Δx (m)	Δh (m)	Comprimento (m)	N.º	Total (m)
③	Da ponta da consola ao banzo inferior no eixo 7	1.30	1.49	1.98	7	**13.84**

7. ④ TRELIÇA 3 — DIAGONAIS DE EXTREMIDADE (Corte 4-4) — √(Δx² + g²), g no nó superior

Diagonal	Lado	x início (m)	x fim (m)	x nó sup. (m)	g (m)	Comprimento (m)
1	junto ao apoio do eixo M	-	1.96	1.96	1.800	2.66
10	junto ao apoio do eixo P	17.05	19.40	17.05	1.876	3.01
	Soma por treliça (2 diagonais)					**5.67**
	④ Total = soma × n.º de treliças					**17.00**

8. ⑤ ⑥ CLARABOIA DO BLOCO A (Corte 3-3 e Planta)

	Elemento	N.º	Comp. (m)	Total (m)
⑤	Vigas inclinadas: √(Δx² + Δh²), uma por treliça F a J	5	4.57	**22.85**
⑥	Madre intermédia na pendente (comprimento da claraboia)	1	23.82	**23.82**

9. RESUMO DA VM 0.15x0.20 E COMPARAÇÃO COM O MQT

N.º	Grupo de peças	Como se obtém	Total (m)	% do total
①	Madres do bloco A	16 alinhamentos × 43,99 m	703.84	+82.2%
②	Treliça 1 — diagonais junto aos apoios	4 diagonais × 7 treliças	74.73	+8.7%
③	Treliça 1 — peça inclinada da consola	√(1,30² + 1,49²) × 7	13.84	+1.6%
④	Treliça 3 — diagonais de extremidade	2 diagonais × 3 treliças	17.00	+2.0%

⑤	Claraboia A — vigas inclinadas	5 × √(4,20² + 1,80²)	22.85	+2.7%
⑥	Claraboia A — madre intermédia (secção assumida)	1 × 23,82	23.82	+2.8%
	TOTAL VM 0.15x0.20 medido no projeto		**856.09**	
	Quantidade do MQT (artigo 2.5.1.2)		877.52	
	Diferença projeto − MQT		-21.43	-2.4%

Sensibilidade: cada madre a mais ou a menos no bloco A vale 43,99 ml; 1 cm a mais no comprimento do bloco vale 0,16 ml no total das madres.